UAM 수직 이착륙 성능 개선을 위한 INS/Multi-UWB 복합항법 알고리즘

INS/Multi-UWB Integrated Navigation Algorithm for Improving UAM VTOL Performance

지능기전공학과, 지능형드론 융합전공 22110340 고보성

목차

- 연구배경
- 연구목적
- RACKF를 이용한 INS/Multi-UWB 복합항법 시스템
  - Multi-UWB를 이용한 동체 자세 계산
  - RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘
  - VTOL 성능 개선을 위한 INS/Muli-UWB RACKF 항법 필터 설계
- 시뮬레이션 및 분석
  - 시뮬레이션 제원과 시나리오
  - UAM VTOL 시뮬레이션 및 분석
- 결론

연구배경 (1/3)

- 도심 교통·환경 문제를 개선할 수 있는 항공 모빌리티 플랫폼인 urban air mobility (UAM)이 새로운 대안으로 등장
- K-UAM 로드맵 '25년 UAM 상용서비스 시작 및 '30년 본격 상용화를 위해 단계별 목표, 추진전략 등을 포함한 정책 로드맵을 발표

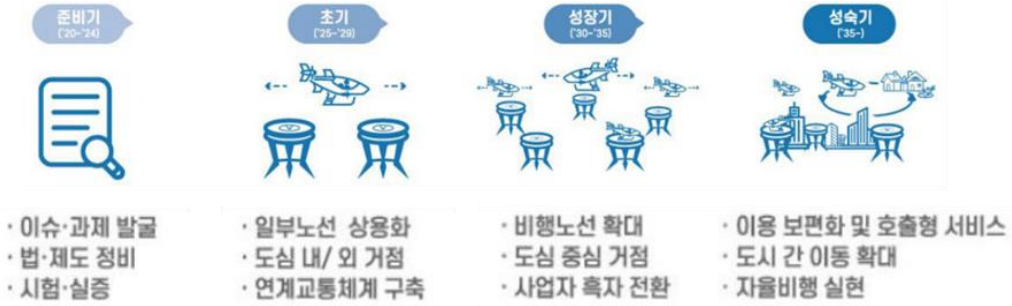


그림. K-UAM 단계별 마일스톤[1]

표. K-UAM 개발핵심기술[2]

기술분야	세부 내용
K-UAM 항행·교통관리 기술	- K-UAM 성장기('30) 이후 활용 가능한 UAM 안전운항 기반 다중 통신·항법·감시·정보 기술 고도화, 고밀도 교통관리(다중원격조종/ 자율비행 연계)·운용체계 및 지능형·원격관제기술 등 개발 • UAM 상용서비스의 안정성·효율성·신뢰성 극대화, 첨단화 및 고밀도 교통 흐름관리를 위한 K-UAM 운항체계 기술 개발 • 高운항 안전성을 갖춘 신개념 항공기 도심 운항을 위한 정적·동적 장애물 정보(기상정보 등) 등 UAM 운항 관측·예측 기술 및 시스템 개발

→ 국토교통과학기술진흥원은 K-UAM의 핵심기술로 **UAM 안전운항을 위한 다중 통신·항법·감시·정보 기술을 요구**하고있음

[1] 국토부 보도자료('20.06.04), '2025년, 교통체증 없는 '도심 하늘길' 열린다', p.5
[2] 국토교통과학기술진흥원, K-UAM 핵심기술개발사업 기술 분야(안). https://www.kaia.re.kr/mobile/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000036508&fileSn=1&bbsId=

연구배경: 기존 연구 (2/3)

- 영상 통합센서를 이용한 복합항법 시스템 한계점
  - ① UAM의 복합항법 시스템의 핵심기술에는 영상(비전 또는 라이더) 통합센서 기술을 요구하고 있음.
  - ② 또, 기체 요동 등 안락감 불안요소 해소와 운항일수 증대를 위해 기상여건을 극복하거나 세밀하게 예측·회피하는 기술을 요구하고 있음



그림. UAM 자율비행을 위한 핵심기술[3]

→ 비전과 라이다는 해무, 황사, 악천우 등에 취약함. ∴ **악조건에서도 유효한 성능을 갖는 INS/multi-UWB 항법시스템을 제안.**

[3] 국토교통과학기술진흥원(2021), 한국형 도심항공교통(K-UAM) 기술로드맵 K-UAM Technology Roadmap. pp.190,199

연구배경: 기존 복합항법 알고리즘의 한계 (2/3)

- GNSS/INS의 수직이착륙에서 부족한 가관측성 극복
  - GNSS/INS는 수직이착륙 할 때 가속도계 편향오차와 방위각 가관측성이 부족함.

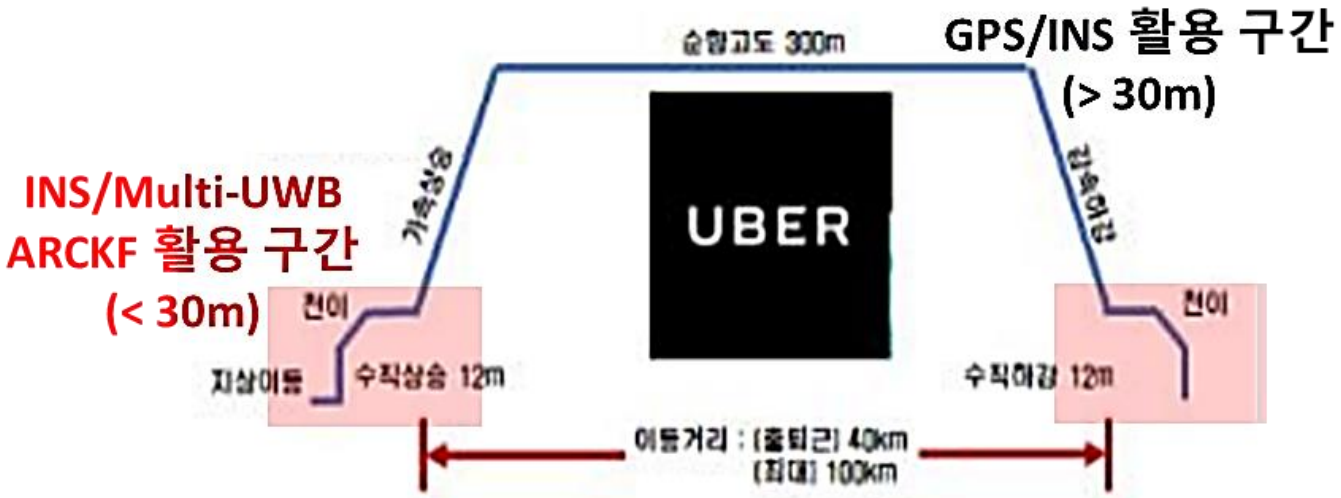


그림. Uber社 UAM 운항기준(ConOps) 개념도 및 알고리즘 활용구간[4]

- 이륙과 착륙 구간에서 **UWB가 제공하는 위치를 이용해 자세를 계산**하고, 칼만 **필터 측정치로 사용해 가관측성을 확보**하는 시스템을 제안함

[4] 국토교통과학기술진흥원, K-UAM 핵심기술개발사업 기술 분야(안). https://www.kaia.re.kr/mobile/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000036508&fileSn=1&bbsId=

연구목적

- Ultra wide band (UWB)를 이용한 INS/Multi-UWB 시스템 제안으로 수직이착륙에서 UAM 위치/자세 추정 가관측성 확보 및 초기정렬 성능 개선된 시스템

- 센서 부착위치를 제약조건으로 갖는 제약칼만필터(constrained Kalman filter) 적용으로 고장에 강인한 자세 측정치 제공 가능

- 제약조건이 적용된 CKF에 innovation-based adaptive rule 적용으로 항법 알고리즘 성능과 강건성 개선

RACKF를 이용한 INS/MULTI-UWB 복합항법 시스템

MULTI-UWB를 이용한 동체 자세 계산 (1/2)

- 그림과 같이 부착된 **4개의 Multi-UWB** 태그에서 제공하는 **위치 측정치를 이용**해 다음 식 (1)~(6)을 통해 **동체의 자세를 계산**할 수 있음

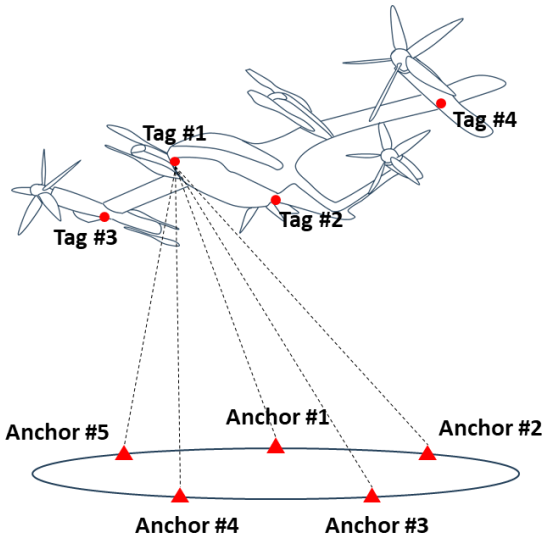


그림. UAM에 부착된 UWB 태그 위치

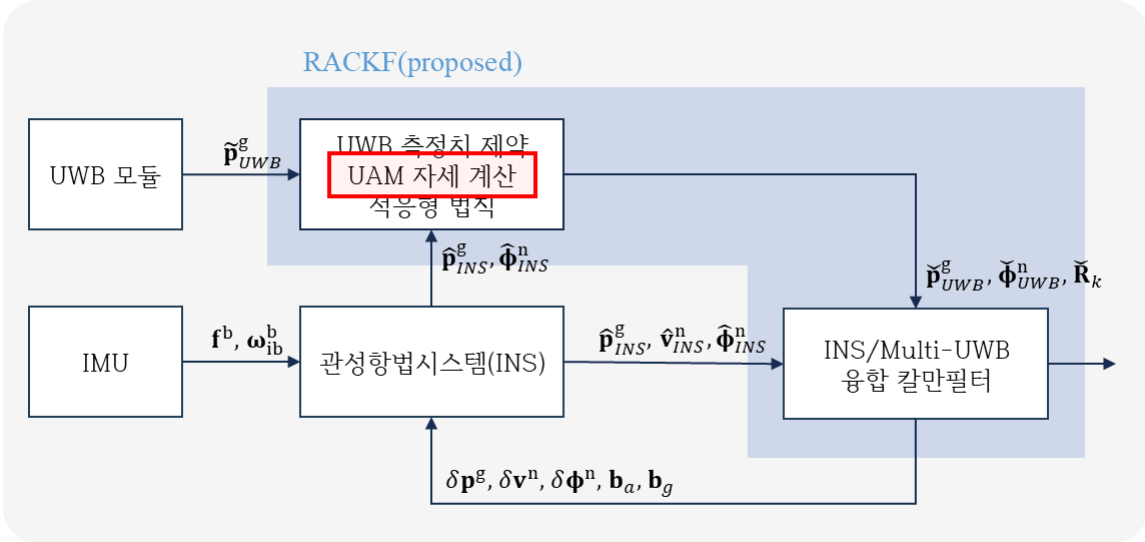


그림. RACKF을 이용한 INS/Multi-UWB 복합항법시스템 블록선도

MULTI-UWB를 이용한 동체 자세 계산 (2/2)

- **Multi-UWB을 이용한 자세계산**
  - 4개의 tag에서 제공하는 위치 측정치를 이용해 UAM의 자세는 다음과 같이 구할 수 있음
    - Tag1과 tag2의 위치를 $\mathbf{p}_1^{\mathbf{n}}$와 $\mathbf{p}_2^{\mathbf{n}}$라고 할 때 UAM의 방위각(yaw)과 피치(pitch)는 아래 식을 통해 구할 수 있음.

$$\psi_{UWB} = \tan^{-1}\left(\frac{p_{1,E}^{\mathbf{n}} - p_{2,E}^{\mathbf{n}}}{p_{1,N}^{\mathbf{n}} - p_{2,N}^{\mathbf{n}}}\right) \quad \cdots (1)$$

$$\theta_{UWB} = \tan^{-1}\left(\frac{p_{1,D}^{\mathbf{n}} - p_{2,D}^{\mathbf{n}}}{d_{12}}\right) \quad \text{Where, } d_{12} = \sqrt{\left(p_{1,N}^{\mathbf{n}} - p_{2,N}^{\mathbf{n}}\right)^2 + \left(p_{1,E}^{\mathbf{n}} - p_{2,E}^{\mathbf{n}}\right)^2} \quad \cdots (2)$$

    - Tag3과 tag4의 위치를 $\mathbf{p}_3^{\mathbf{n}}$와 $\mathbf{p}_4^{\mathbf{n}}$라고 할 때 앞서 구한 ψ_{UWB} 와 θ_{UWB} 를 이용해 롤(roll) ϕ_{UWB}은 다음과 같은 일련의 과정을 통해 구할 수 있다.

$$\Delta\mathbf{p}_{34}^{\mathbf{n}} = \mathbf{p}_4^{\mathbf{n}} - \mathbf{p}_3^{\mathbf{n}} \quad \cdots (3)$$

$$\Delta\mathbf{p}'^{\mathbf{n}}_{34} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c(\theta_{UWB}) & s(\theta_{UWB}) \\ 0 & -s(\theta_{UWB}) & c(\theta_{UWB}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(\psi_{UWB}) & s(\psi_{UWB}) & 0 \\ -s(\psi_{UWB}) & c(\psi_{UWB}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Delta\mathbf{p}_{34}^{\mathbf{n}} \quad \cdots (4)$$

$$\phi_{UWB} = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta p'^{\mathbf{n}}_{34,D}}{\Delta p'^{\mathbf{n}}_{34,E}}\right) \quad \cdots (5)$$

$$\Phi_{UWB} = [\phi_{UWB} \quad \theta_{UWB} \quad \psi_{UWB}]^T \quad \cdots (6)$$

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (1/7)

- **UWB 태그 부착위치를 구속조건(constrain)으로 활용하여 UWB 측정치을 개선하고, innovation 기반 적응형 추정 방법으로 항법필터 성능을 개선하였음.**

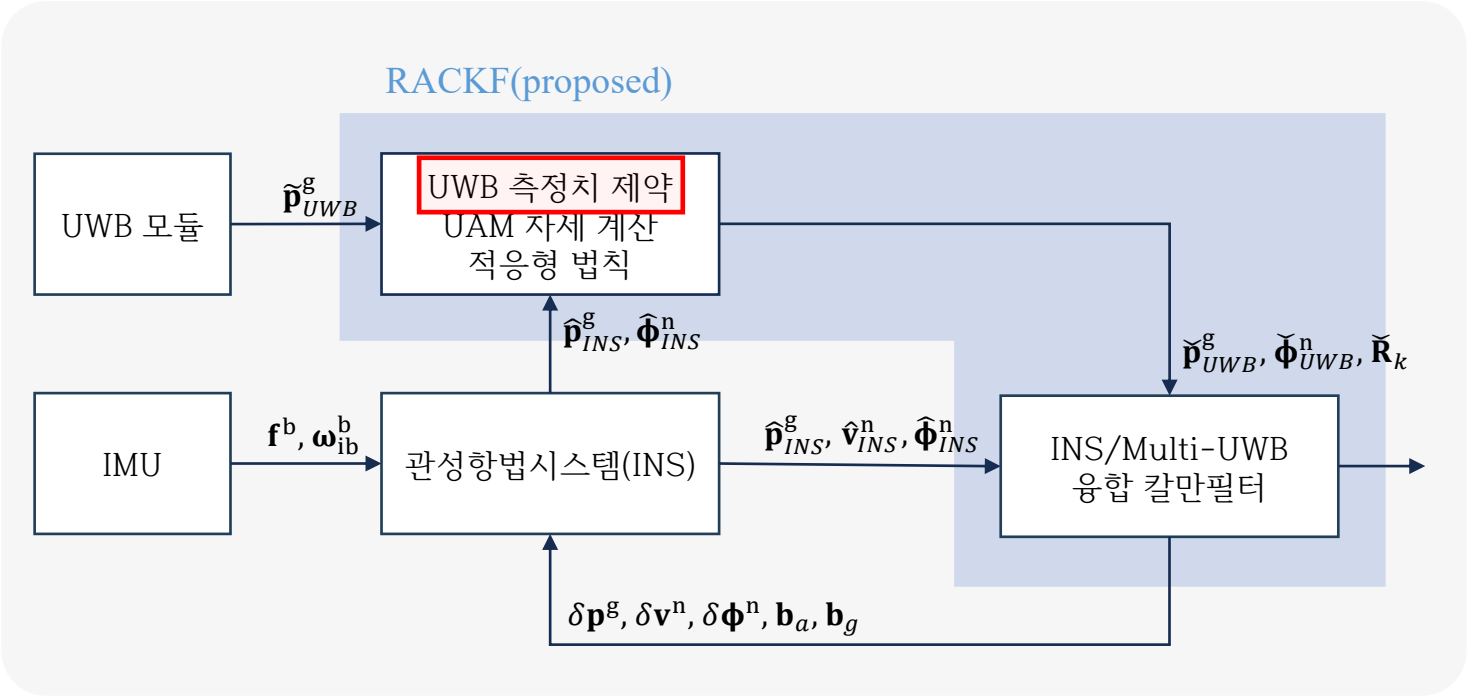


그림. RACKF을 이용한 INS/Multi-UWB 복합항법시스템 블록선도

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (2/7)

- **제약칼만필터(adaptive constrained Kalman filter, CKF)**
  - **상대적으로 정확한 UWB 위치 측정치를 기준으로 제약을 적용**한다. 제약조건이 적용되며 다음 그림과 같이 위치 측정치 성능이 개선된다.

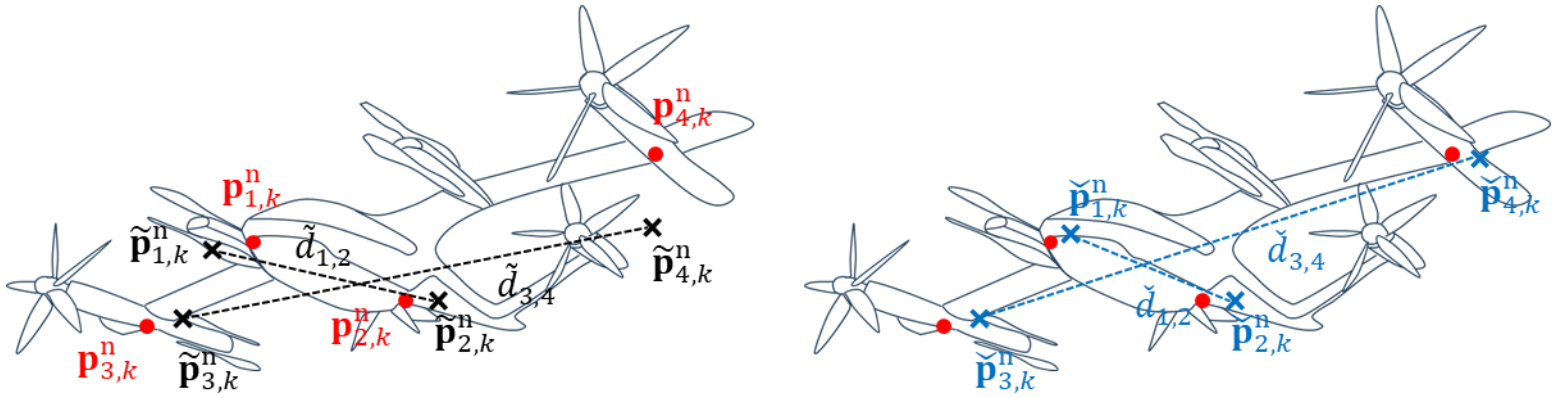


그림. 제약조건을 이용한 UWB 위치 측정치 성능 개선 개념도

- **Q. UWB가 고장이 났음을 어떻게 알 수 있는가**

  A. 짧은 시간 동안은 정확한 INS로 계산한 위치와 UWB 위치 측정치를 비교(이노베이션 계산)해 가중치를 적용

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (3/7)

- 제약칼만필터(constrained Kalman filter, CKF) (계속)
  - 제약칼만필터란, 시스템 설계자가 알고 있는 시스템의 정보를 상태량의 구속조건으로 적용하는 방법로, equality 구속조건은 아래와 같이 상태량에 적용함.

$$\mathbf{Dx} = \mathbf{d} \qquad \cdots (10)$$

  - 본 연구에서는 **Multi-UWB tag 사이의 거리를 구속조건**으로 **측정치 성능을 개선**하였음.
  - 구속조건으로 사용 될 두 태그 사이의 거리 $d_{i,j}$는 다음과 같다.

$$d_{i,j} = \sqrt{\left(x_i^{\mathbf{b}} - x_j^{\mathbf{b}}\right)^2 + \left(y_i^{\mathbf{b}} - y_j^{\mathbf{b}}\right)^2 + \left(z_i^{\mathbf{b}} - z_j^{\mathbf{b}}\right)^2} \qquad \cdots (11)$$

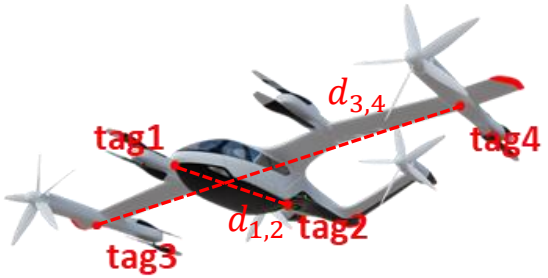


그림. UAM에 부착된 UWB 태그 위치와 거리[5]

  - 거리 제약 모델은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boldsymbol{\zeta}_{i,j}(\mathbf{p}_k^{\mathbf{n}}) = d_{i,j}^2 = \left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T \left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)$$

$$where, \quad \mathbf{p}_k^{\mathbf{n}} = \left[\left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}}\right)^T \quad \left(\mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T\right]^T, \qquad \mathbf{p}_k^{\mathbf{n}} \in \mathbb{R}^{6\times 1} \qquad \cdots (12)$$

  - 식 (12)의 거리 제약은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\boldsymbol{g}_{i,j}(\mathbf{p}_k^{\mathbf{n}}) = \left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T \left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right) - d_{i,j}^2 = 0, \qquad \boldsymbol{g}_{i,j}(\mathbf{p}_k^{\mathbf{n}}) \in \mathbb{R}^{1\times 1} \qquad \cdots (13)$$

[5] VFS's eVTOL News. "Hyundai S-A1," Retrieved from https://evtol.news/hyundai-s-a1/, n.d.

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (4/7)

- 제약칼만필터(constrained Kalman filter, CKF) (계속)
  - 태그가 측정한 자신의 위치를 $\tilde{\mathbf{p}}_k$라고 할 때, 거리 제약 함수는 테일러 확장해 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boldsymbol{g}_{i,j}(\mathbf{p}_k^{\mathbf{n}}) \approx \boldsymbol{g}_{i,j}(\tilde{\mathbf{p}}_k^{\mathbf{n}}) + 2\left(\tilde{\mathbf{p}}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \tilde{\mathbf{p}}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T\left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \tilde{\mathbf{p}}_{i,k}^{\mathbf{n}}\right) - 2\left(\tilde{\mathbf{p}}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T\left(\mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}} - \tilde{\mathbf{p}}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right) = 0 \quad \cdots (14)$$

  - 위 식을 행렬의 형태로 나타내면 다음과 같다

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\boldsymbol{S}_{i,j}^1 & \boldsymbol{S}_{i,j}^2\end{bmatrix}}_{\mathbf{D}}\underbrace{\begin{bmatrix}\left(\mathbf{p}_{i,k}^{\mathbf{n}}\right)^T & \left(\mathbf{p}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T\end{bmatrix}^T}_{\mathbf{x}} = \underbrace{b_{i,j}}_{\mathbf{d}} \qquad \begin{cases} S_{i,j}^1 = 2\left(\tilde{\mathbf{p}}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \tilde{\mathbf{p}}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T\mathbf{I}_{3\times 3} \\ S_{i,j}^2 = -2\left(\tilde{\mathbf{p}}_{i,k}^{\mathbf{n}} - \tilde{\mathbf{p}}_{j,k}^{\mathbf{n}}\right)^T\mathbf{I}_{3\times 3} \\ b_{i,j} = \boldsymbol{S}_{i,j}^1\tilde{\mathbf{p}}_{i,k}^{\mathbf{n}} + \boldsymbol{S}_{i,j}^2\tilde{\mathbf{p}}_{j,k}^{\mathbf{n}} - \boldsymbol{g}_{i,j}(\tilde{\mathbf{p}}_k^{\mathbf{n}}) \end{cases} \quad \cdots (15)$$

  - **Projection method를 이용해 구속조건을 만족하는 위치**를 다시 계산하면 다음과 같다[6].

$$\breve{\mathbf{p}}_k^{\mathbf{n}} = \tilde{\mathbf{p}}_k^{\mathbf{n}} - \mathbf{W}_k^{-1}\mathbf{D}^T\left(\mathbf{D}\mathbf{W}_k^{-1}\mathbf{D}^T\right)^{-1}\left(\mathbf{D}\tilde{\mathbf{p}}_k^{\mathbf{n}} - \boldsymbol{d}\right) \quad \cdots (16)$$

  - Projection method에 사용된 가중치 $\mathbf{W}_k^{-1}$ 는 innovation을 이용해 계산한다.

[6] Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H infinity, and nonlinear approaches*. John Wiley & Sons. p.216

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (5/7)

- 제약칼만필터(adaptive constrained Kalman filter, CKF) (계속)
  - 우선, 식 (7)을 이용해 UWB 위치 측정치의 innovation $\epsilon_{k,n}$을 구하고

$$\epsilon_{k,n} = \frac{(\tilde{\mathbf{p}}_k - \hat{\mathbf{p}}_k^-)_n}{\sqrt{\left(\mathbf{H_p}\mathbf{P}_k^-\mathbf{H_p}^T + \mathbf{R}_{UWB}\right)_{n,n}}}$$

  - switching method를 이용해 품질상수(quality factor) γ_{nn}를 계산한다.

$$\gamma_{nn} = \begin{cases} 1 & |\epsilon_{n,k}| \le \kappa_0 \\ \frac{|\epsilon_{n,k}|}{\kappa_0} \times e^{\frac{(|\epsilon_{n,k}|-\kappa_0)\ln\alpha}{\kappa_1-\kappa_0}} & \kappa_0 < |\epsilon_{n,k}| < \kappa_1 \\ \frac{\kappa_1}{\kappa_0} \times e^{\ln\alpha} & \kappa_1 \le |\epsilon_{n,k}| \end{cases} \quad \cdots (17)$$

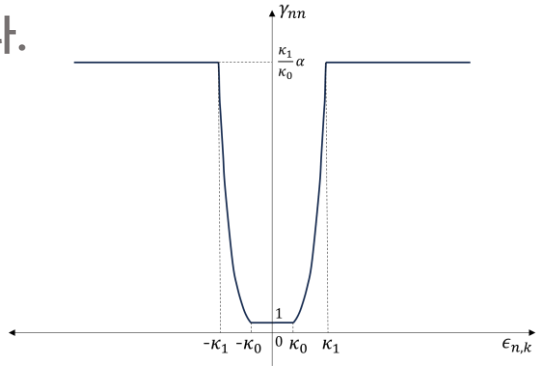


그림. $\epsilon_{n,k}$에 따른 강인상수 곡선

  - 사용되는 경계값 κ_0와 κ_1는 수평면 위치에서 1.3와 20, 수직면 위치에서 1.3와 20을, α는 2을 사용했다.

$$\tilde{\mathbf{W}}^{-1}{}_k = \mathbf{\Gamma}_\mathrm{W}\mathbf{R}_{UWB} = \begin{bmatrix} \gamma_{11}\sigma_{11}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \gamma_{nn}\sigma_{nn}^2 \end{bmatrix} \quad where, \quad \mathbf{\Gamma}_\mathrm{W} = diag([\gamma_{11}\gamma_{22}\ldots\gamma_{nn}]) \quad \cdots (18)$$

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (6/7)

- **UWB 태그 부착위치를 구속조건(constrain)**으로 활용하여 고장에 강인한 **UWB 측정치를 제공하고, innovation 기반 적응형 추정 방법**으로 항법필터 성능을 개선하였음.

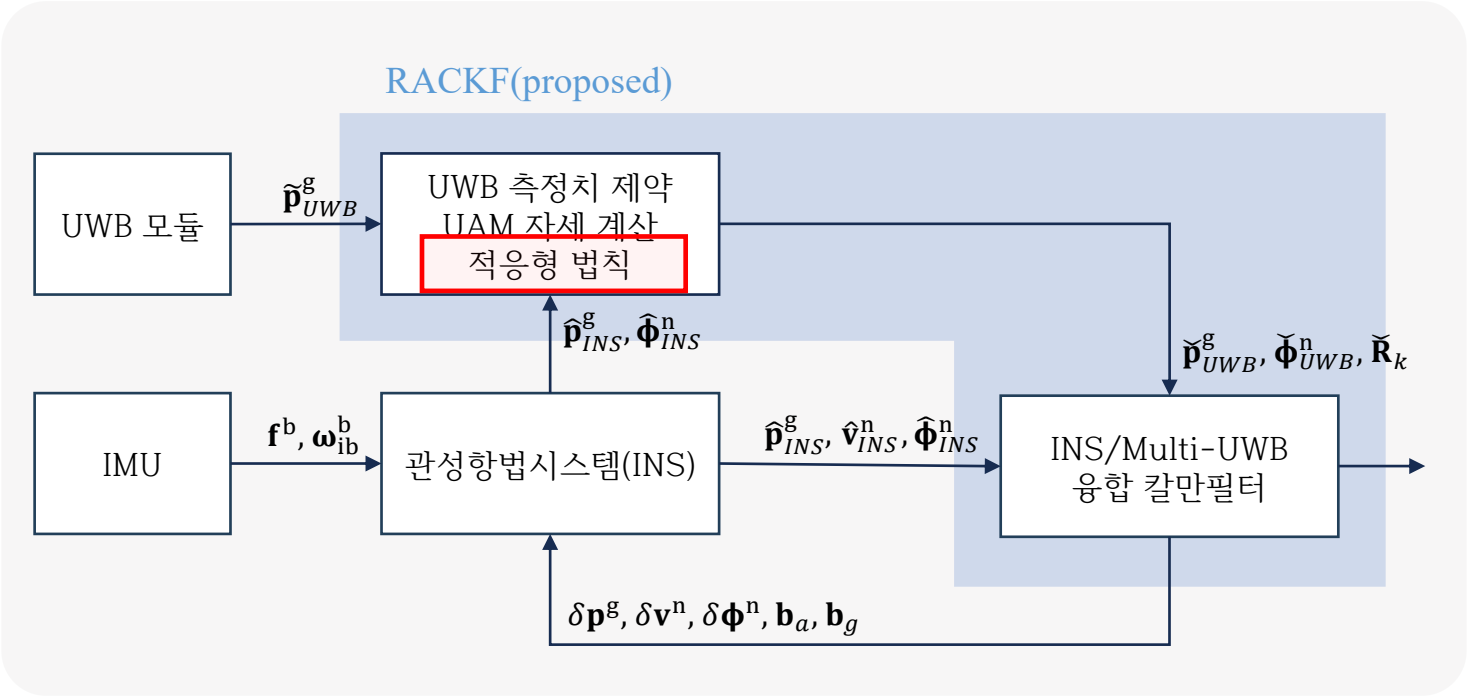


그림. RACKF을 이용한 INS/Multi-UWB 복합항법시스템 블록선도

RACKF: 항법시스템 무결성 확보를 위한 핵심 알고리즘 (7/7)

- 항법필터 자세 추정 성능 개선을 위한 **innovation 기반 적응형 추정 기법**
  - **Innovation을 이용한 측정치 공분산 계산**(Switching method)
    - 1. 표준화된 측정치와 예측치의 innovation을 아래 식을 통해 계산 함.

$$\xi_{k,n} = \frac{\left(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{INS,k}^{-}\right)_n}{\sqrt{\left(\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^{-} \mathbf{H}_{UWB,k}^{T} + \mathbf{R}\right)_{n,n}}} \quad \cdots (19)$$

    - 2. 아래 조건에 따라 강인상수(robustness factor) μ_{nn} 를 계산함. 이때 k_0와 k_1은 경험식에 따라 위치는 각각 2.0, 4.5를, 자세는 0.4와 1을 사용 함 을 사용 함[7].

$$\mu_{nn} = \begin{cases} 1 & |\xi_{k,n}| \le k_0 \\ \dfrac{|\xi_{k,i}|}{k_0} \times \left(\dfrac{k_1 - k_0}{k_1 - |\xi_{k,n}|}\right) & k_0 < |\xi_{k,n}| < k_1 \\ +\infty & k_1 \le |\xi_{k,n}| \end{cases} \quad \cdots (20)$$

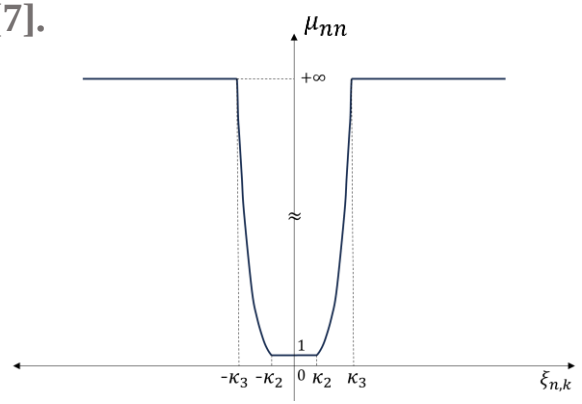


그림. $\xi_{n,k}$에 따른 강인상수 곡선

    - 이후 아래와 같이 적응형 측정치 공분산 $\breve{\mathbf{R}}_k$을 계산함.

$$\breve{\mathbf{R}}_k = \mathbf{M}\mathbf{R}_{\boldsymbol{\phi}} = \begin{bmatrix} \mu_{11}\sigma_{11}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mu_{nn}\sigma_{nn}^2 \end{bmatrix} \quad where, \mathbf{M} = diag([\mu_{11}\mu_{22} \ldots \mu_{nn}]) \quad \cdots (21)$$

[7] Yang, Y., Song, L., & Xu, T. (2002). Robust estimator for correlated observations based on bifactor equivalent weights. *Journal of geodesy*, *76*, 353-358.

VTOL 성능 개선을 위한 INS/MULTI-UWB RACKF 항법 필터 설계 (1/3)

- UWB 위치 측정치가 사용 가능할 때 확장형 간접 RACKF 기반 INS/Multi-UWB 복합항법시스템의 블록선도는 아래 그림과 같음.

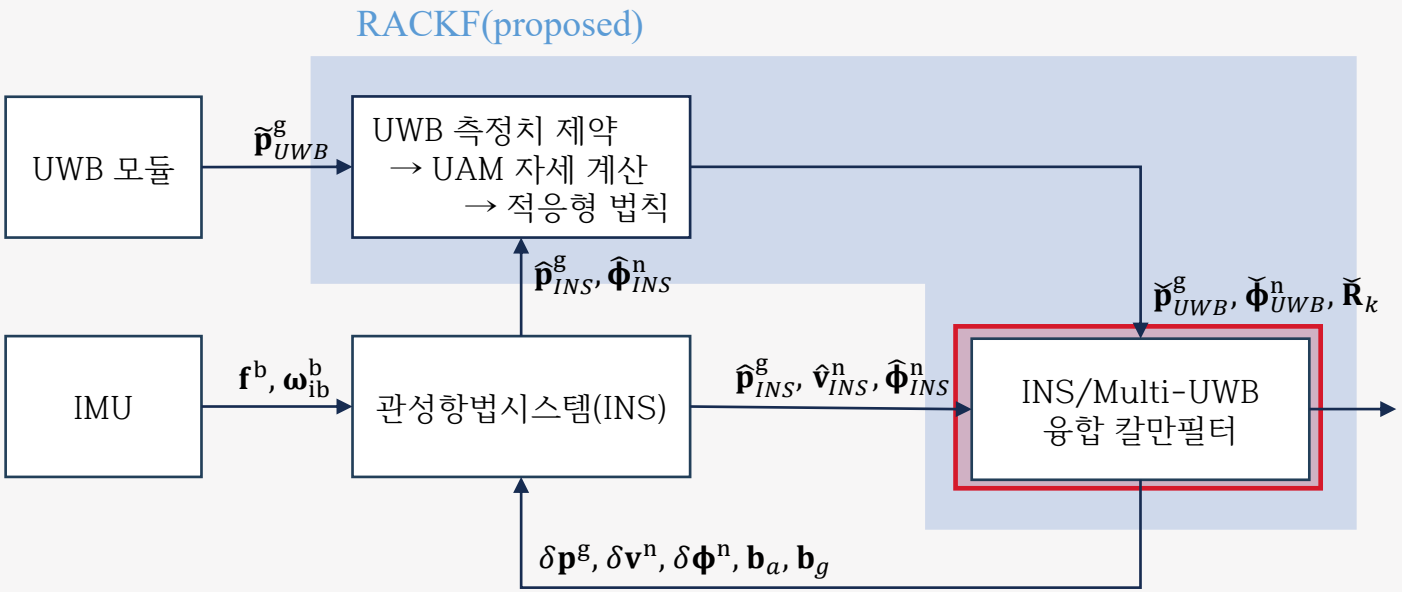


그림. RACKF을 이용한 INS/Multi-UWB 복합항법시스템 블록선도

VTOL 성능 개선을 위한 INS/MULTI-UWB RACKF 항법 필터 설계 (2/3)

- EKF에서 추정하는 상태량과 관성항법시스템의 시스템 F 모델은 아래와 같음
  - 상태변수

$$\delta\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{r}^T & \delta\mathbf{v}^T & \delta\boldsymbol{\phi}^T & \mathbf{B}_a^T & \mathbf{B}_g^T \end{bmatrix}^T \quad \cdots(22)$$

  - 시스템 함수

$$\delta\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k\delta\dot{\mathbf{x}}_k + \mathbf{w}, \qquad \mathbf{w} \sim N(0, \mathbf{Q})$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{F}_{12} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{F}_{22} & \mathbf{F}_{23} & \mathbf{C}_b^n & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{F}_{32} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & -\mathbf{C}_b^n \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & -\beta_a \cdot \mathbf{I}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3} & -\beta_g \cdot \mathbf{I}_{3\times3} \end{bmatrix} \delta\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{w}\,, \quad \cdots(23)$$

$$\mathbf{F}_{12} = \begin{bmatrix} 1/(R_N+h) & 0 & 0 \\ 0 & 1/(R_E+h)/\cos(L) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{F}_{23} = \begin{bmatrix} 0 & -f_D & f_E \\ f_D & 0 & -f_N \\ -f_E & f_N & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{22} = \begin{bmatrix} v_d/(R_N+h) & 0 & 0 \\ 0 & (v_d + v_n\tan(L))/(R_E+h) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{F}_{32} = \begin{bmatrix} 0 & 1/(R_E+h) & 0 \\ -1/(R_N+h) & 0 & 0 \\ 0 & -\tan(L)/(R_E+h) & 0 \end{bmatrix}$$

[8] Seo, J., Lee, H. K., Lee, J. G., & Park, C. G. (2006). Lever arm compensation for GPS/INS/odometer integrated system. *International Journal of Control, Automation, and Systems*, *4*(2), 247-254.

VTOL 성능 개선을 위한 INS/MULTI-UWB RACKF 항법 필터 설계(3/3)

- **Multi-UWB로 계산한 위치를 측정치로 사용할 때 측정치 관측 행렬 $\mathbf{H}_{UWB}$ 는 다음과 같다.**

$$\tilde{\mathbf{r}}_{UWB} = \mathbf{r}_{INS} + \Xi \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} + \mathbf{v}_{UWB} \qquad \mathbf{v}_{UWB} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{UWB}) \qquad \cdots (24)$$

$$\Xi = \begin{bmatrix} 1/(R_N + h) & 0 & 0 \\ 0 & 1/(R_E + h)/\cos(L) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \cdots (25)$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_{UWB} = \hat{\mathbf{r}}_{INS} + \Xi \hat{\mathbf{C}}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} \qquad \cdots (26)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{r}}_{UWB} - \mathbf{r}_{UWB} &= \hat{\mathbf{r}}_{INS} + \Xi \hat{\mathbf{C}}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} - \mathbf{r}_{INS} - \Xi \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} - \mathbf{v}_{UWB} \\ &= \delta \mathbf{r}_{INS} + \Xi (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Phi} \times) \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} - \Xi \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} - \mathbf{v}_{UWB} \\ &= \delta \mathbf{r}_{INS} - \Xi \boldsymbol{\Phi} \times \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} - \mathbf{v}_{UWB} \\ &= \delta \mathbf{r}_{INS} - \Xi \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} \times \boldsymbol{\Phi} - \mathbf{v}_{UWB} \end{aligned} \qquad \cdots (27)$$

  - **이때, 자세에 의한 영향은 $\Xi \mathbf{C}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}} \boldsymbol{l}^{\mathbf{b}} \times \approx \mathbf{0}_{3\times3}$로 근사화 했을 때 관측 행렬은 [9]**

$$\mathbf{H}_{UWB} = [\mathbf{I}_{3\times3} \ \ \mathbf{0}_{3\times12}]. \qquad \cdots (28)$$

- **Multi-UWB로 계산한 동체의 자세를 측정치로 사용할 때 측정치 행렬 $H_{\Phi_{UWB}}$는**

$$\mathbf{H}_{\boldsymbol{\Phi}_{UWB}} = [\mathbf{0}_{3\times6} \ \ -\mathbf{I}_{3\times3} \ \ \mathbf{0}_{3\times6}]. \qquad \cdots (29)$$

[9] Groves, P. D. (2015). Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems, [Book review]. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, *30*(2),.

시뮬레이션 및 분석



- 시뮬레이션에 사용된 UAM 제원
- UAM 초기정렬 성능 분석
- RACKF 성능, UAM VTOL 시뮬레이션을 통해 분석

시뮬레이션에 사용된 UAM 제원 (1/2)

- UAM의 레퍼런스 모델은 현대社의 S-A1을 선택했음

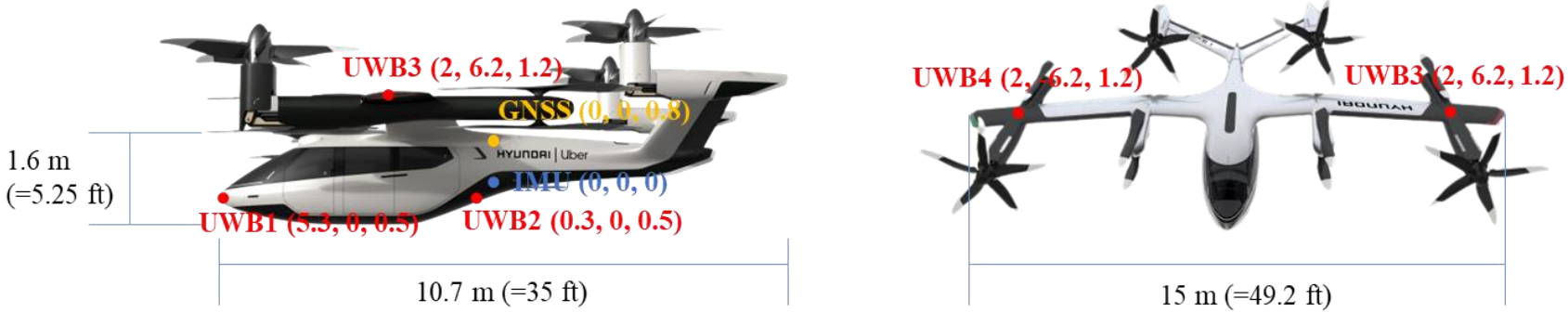


그림. 현대社 S-A1 제원 및 센서 부착 위치

- K-UAM의 임무는 고도 450±150 m, 속도 150~300 km/h(41.7~83.3m/s), 비행시간 5~20 분 사이며, 수직이착륙시 헤딩이 변화 또는 고정으로 시뮬레이션을 구성함.

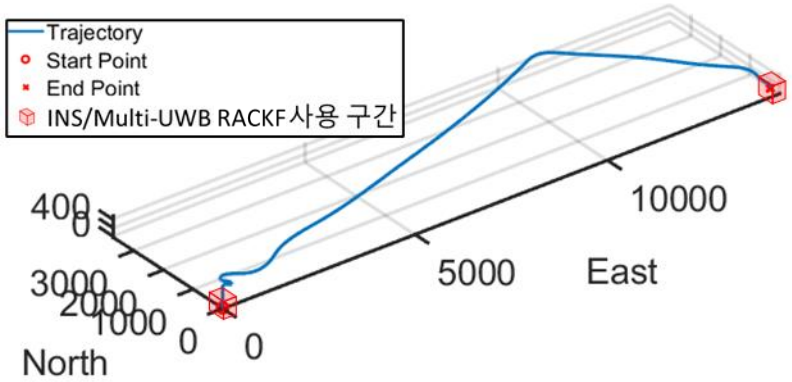


그림. 시뮬레이션 궤적 및 알고리즘 활용구간

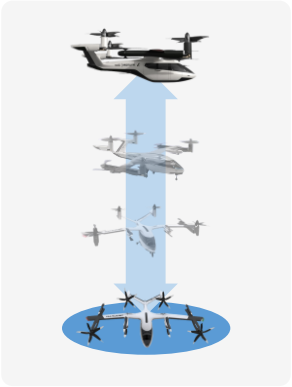


그림. VTOL ConOps (헤딩 변화)

[10] VFS's eVTOL News. "Hyundai S-A1," Retrieved from https://evtol.news/hyundai-s-a1/, n.d.

시뮬레이션에 사용된 UAM 제원 (2/2)

- 시뮬레이션에 사용된 센서의 성능은 다음과 같음

표. 시뮬레이션 센서 specification

IMU [11]

	Accelerometer	Gyroscope
Bias repeatability	$\pm 9.09\ mg$	$\pm 0.1\ °/sec$
Noise STD	$0.768\ mg/\sqrt{Hz}$	$1\ °/\sqrt{hr}$
Sampling rate	$100\ Hz$	

UWB [12,13]

	Horizontal Position	Vertical Position
Noise STD	$0.5\ m$	$0.8\ m$
Maximum reach	$30\ m$	
Sampling rate	$100\ Hz$	

GNSS [14]

	Horizontal Position	Vertical Position
Noise STD	$1\ m$	$1.5\ m$
Sampling rate	$1\ Hz$	

[11] Mansoor, S., Bhatti, U. I., Bhatti, A. I., & Ali, S. M. D. (2019). Improved attitude determination by compensation of gyroscopic drift by use of accelerometers and magnetometers. *Measurement*, *131*, 582-589.
[12] Wang, J., Gao, Y., Li, Z., Meng, X., & Hancock, C. M. (2016). A tightly-coupled GPS/INS/UWB cooperative positioning sensors system supported by V2I communication. *Sensors*, *16*(7), 944.
[13] Retscher, G., Kiss, D., & Gabela, J. (2023). Fusion of GNSS Pseudoranges with UWB Ranges Based on Clustering and Weighted Least Squares. *Sensors*, *23*(6), 3303.
[14] 박소진, 김승택, 김영민, 이주한, 송진우, 김응주. (2023). 위성신호 취약구역 극복을 위한 GNSS-DR/INS 복합 항법 알고리즘. 제어로봇시스템학회 논문지, 29(1), 72-79, 10.5302/J.ICROS.2023.22.0180

시뮬레이션 시나리오(1/2)

- RACKF를 이용한 INS/Multi-UWB 성능 분석 개요
  - 제안하는 RACKF가 성능 개선에 유효함을 확인하기위해, **EKF와 CKF 기반의 INS/Multi-UWB 시스템과 성능 비교**를 진행함.
  - 비교 분석은 **300회 몬테카를로 시뮬레이션**을 통해 진행함.
  - 또한 제안하는 INS/Multi-UWB 항법시스템의 우수성을 확인하기 위해 기존 **GNSS/INS 시스템과 성능 비교 또한 진행**하였음.
  - **GNSS/INS 항법시스템은 20초 동안 지자계와 IMU를 이용해 초기정렬 함.**
  - **INS/Multi-UWB 시스템은 20초 동안 UWB의 위치와 자세 측정치를 이용해 초기정렬 함.**
  - 비교를 진행할 CKF와 EKF를 적용한 INS/Multi-UWB 시스템의 블록 선도는 아래와 같음.

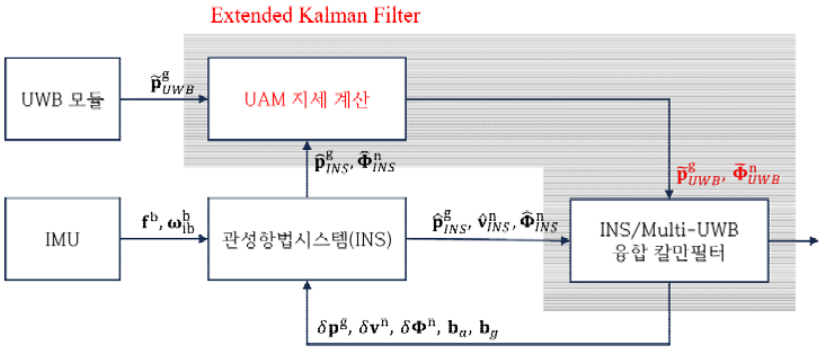


그림. EKF가 적용된 INS/Multi-UWB 시스템의 블록선도

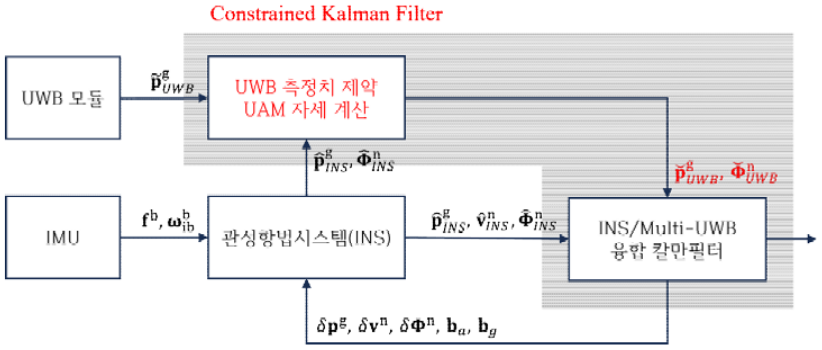
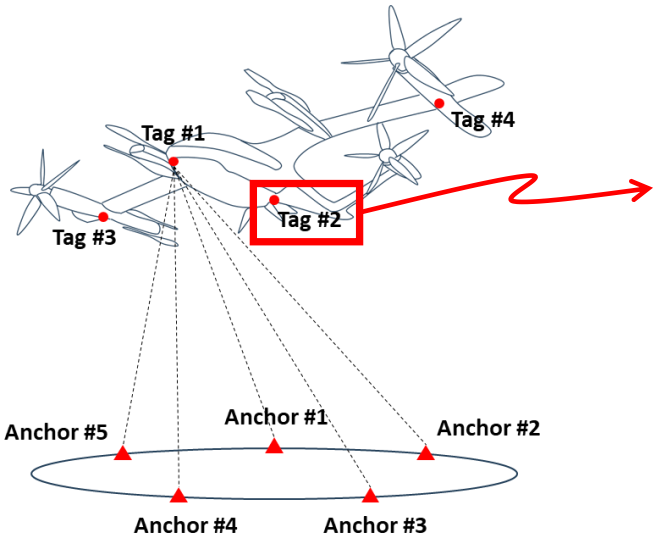


그림. CKF가 적용된 INS/Multi-UWB 시스템의 블록선도

시뮬레이션 시나리오(2/2)

- 고장이 포함된 시뮬레이션 시나리오 구성
  - 제약조건의 강점을 확인하기 위해 센서 고장을 시뮬레이션을 통해 구현하였음.
  - UWB 센서의 고장은 1초동안 3σ 크기의 랜덤한 위치 측정 편향오차를 추가로 더해 구현하였다.



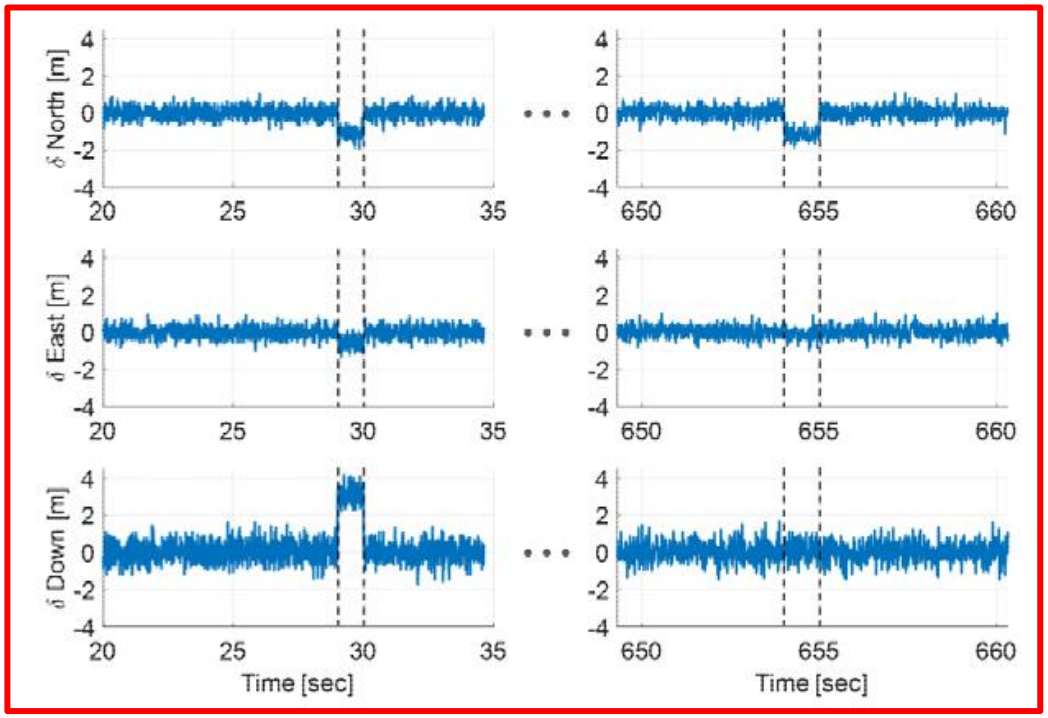


그림. 시뮬레이션으로 구현한 UWB 위치 측정 오차(3σ편향오차)

UAM VTOL 시뮬레이션 및 분석 (1/10)

- UWB 태그 사이의 거리 **구속조건을 UWB 위치 측정치에 적용 했을 때, 개선된 UWB 위치 측정치 오차**를 아래 도시하였음.

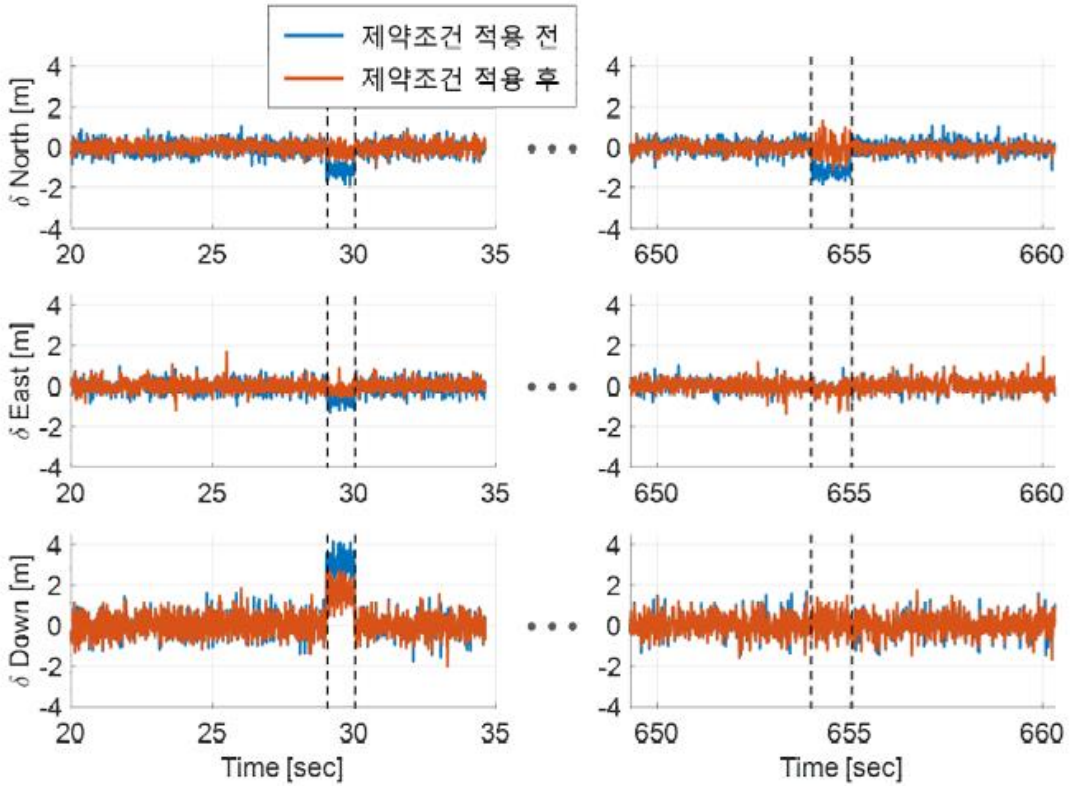


그림. 제약조건 적용으로 개선된 UWB 위치 측정 오차

UAM VTOL 시뮬레이션 및 분석 (2/5)

- UWB 태그 사이의 거리 구속조건을 사용하는 CKF, CKF에 적응형 법칙을 적용한 RACKF, 그리고 기존 항법 알고리즘인 EKF를 적용했을 때 **각 필터가 추정한 위치와 자세 오차를 아래 도시하였음**(300회 몬테카를로 시뮬레이션의 평균).

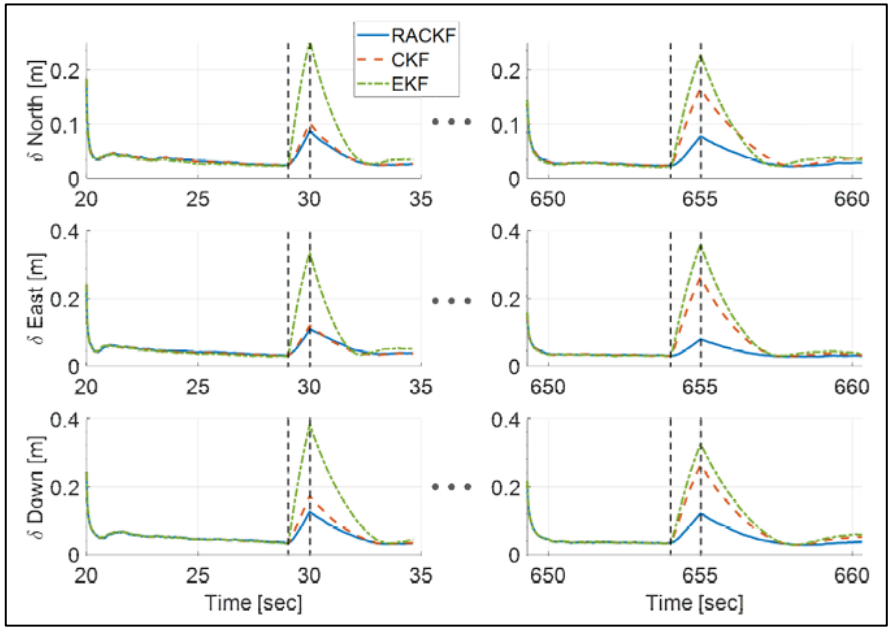


그림. 각 필터의 이륙과 착륙에서의 추정 위치 오차

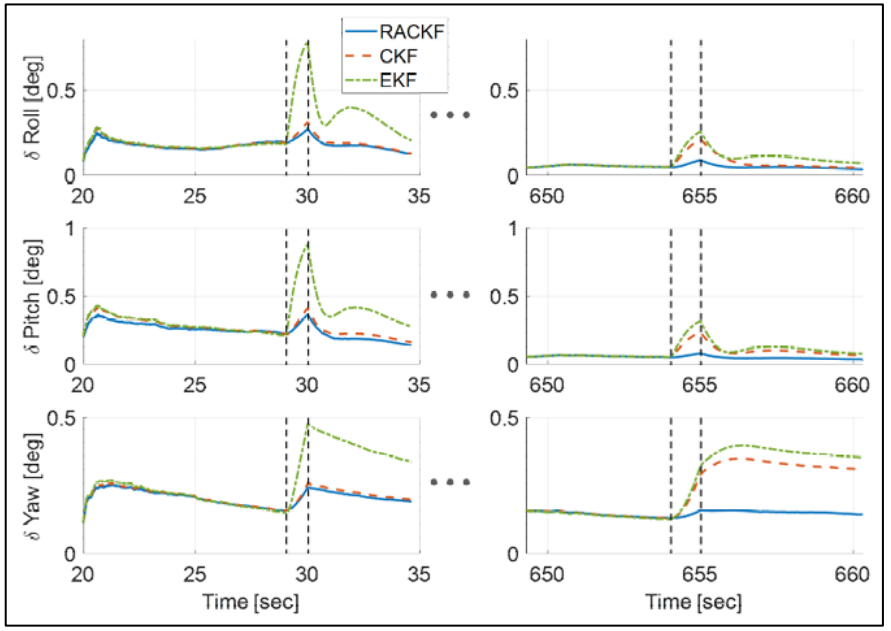


그림. 각 필터의 이륙과 착륙에서의 추정 자세 오차

UAM VTOL 시뮬레이션 및 분석 (3/5)

- 각 필터로 추정한 상태량의 추정오차 평균과 최대값을 아래 표로 정리하였음.
  - 제안하는 RACKF의 경우 EKF 대비 이륙과 착륙에서 각각 202.6%, 209.4%의 성능 개선율을 보였으며, 이는 제안하는 RACKF가 UWB 이상치에도 강건하다는 의미로 해석될 수 있음.
  - 자세 추정 역시 112.2%, 99.3% 개선된 자세 추정 성능을 보이며 RACKF가 이상치가 측정된 상황에서도 상대적으로 정확한 자세를 제공할 수 있음을 보였음.

표. 각 필터의 이륙과 착륙에서의 추정 위치 오차 평균(최대값)

수직이륙			
	RACKF	CKF	EKF
North [m]	0.0508(0.0870)	0.0587(0.1021)	0.1441(0.2542)
East [m]	0.0642(0.1088)	0.0697(0.1201)	0.1926(0.3363)
Down [m]	0.0732(0.1273)	0.0989(0.1732)	0.2156(0.3851)
EKF 대비 개선율	194.1(202.6)%	140.2(143.8)%	0(0)%
수직착륙			
	RACKF	CKF	EKF
North [m]	0.0454(0.0776)	0.0947(0.1656)	0.1301(0.2280)
East [m]	0.0500(0.0801)	0.1489(0.2623)	0.2048(0.3599)
Down [m]	0.0724(0.1221)	0.1521(0.2653)	0.1870(0.3278)
EKF 대비 개선율	209.4(225.1)%	31.5(31.7)%	0(0)%

표. 각 필터의 이륙과 착륙에서의 추정 자세 오차 평균(최대값)

수직이륙			
	RACKF	CKF	EKF
Roll [deg]	0.2241(0.2712)	0.2430(0.3127)	0.5440(0.7834)
Pitch [deg]	0.2826(0.3651)	0.3022(0.4122)	0.6088(0.8798)
Yaw [deg]	0.1896(0.2431)	0.1948(0.2568)	0.2850(0.4776)
EKF 대비 개선율	112.2(146.5)%	99.3(120.1)%	0(0)%
수직착륙			
	RACKF	CKF	EKF
Roll [deg]	0.0642(0.0889)	0.1353(0.2125)	0.1653(0.2572)
Pitch [deg]	0.0625(0.0796)	0.1531(0.2356)	0.2074(0.3166)
Yaw [deg]	0.1396(0.1586)	0.1860(0.2912)	0.1975(0.3226)
EKF 대비 개선율	99.3(162.0)%	19.7(20.8)%	0(0)%

UAM VTOL 시뮬레이션 및 분석 (4/5)

- **UWB 측정치를 이용하는 항법시스템과 기존 GNSS/INS 항법시스템과의 비교분석**
  - 발표자가 제안하는 UWB를 이용하는 항법의 우수성을 확인하고자 가장 일반적으로 이용되는 항법시스템인 GNSS/INS 항법시스템과의 상태량 추정 성능을 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 분석하였음.
  - 아래는 UAM의 수직 이착륙에서 EKF 기반의 GNSS/INS 시스템과 RACKF 기반의 INS/Multi-UWB를 이용했을 때 추정한 위치와 자세의 추정 오차이다.
  - 추정성능의 개선 뿐만 아니라 방위각에서 가관측성을 확보할 수 있음을 확인함.

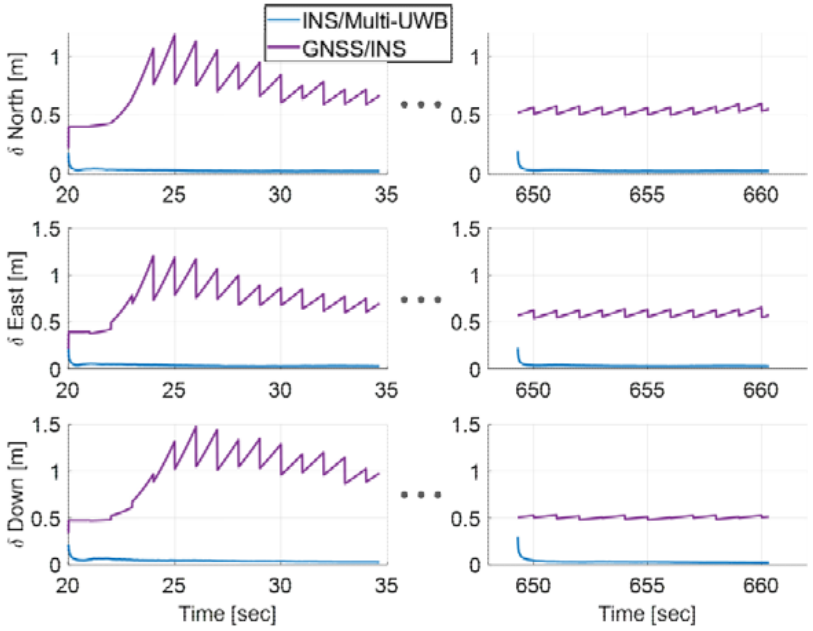


그림. 가용 센서에 따른 위치 추정 오차

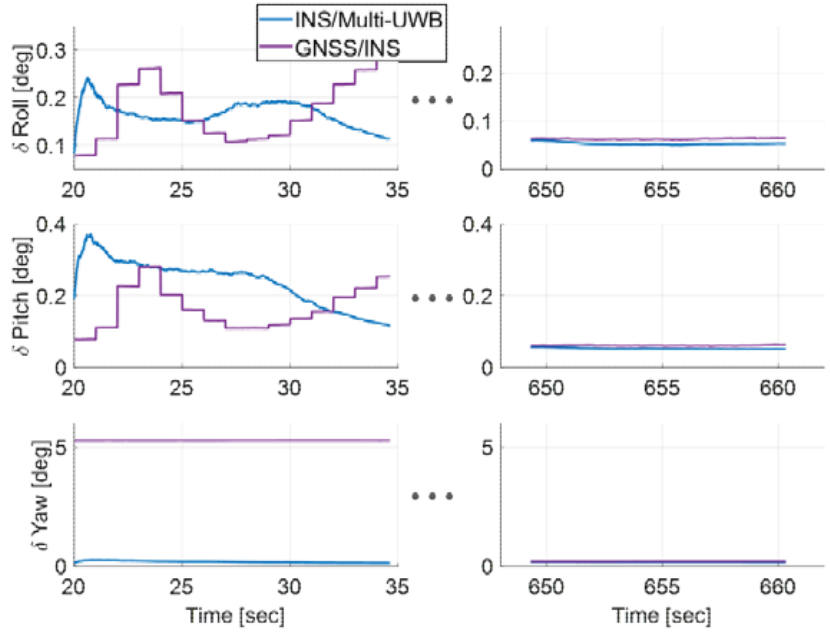


그림. 가용 센서에 따른 자세 추정 오차

UAM VTOL 시뮬레이션 및 분석 (5/5)

- UWB 측정치를 이용하는 항법시스템과 기존 GNSS/INS 항법시스템과의 비교분석
  - 가속도계 편향오차에서도 가관측성 확보의 영향으로 추정성능이 개선됨을 확인하였음.
  - 항법시스템에 따른 상태량 추정 오차와 개선율을 표로 정리하였음.

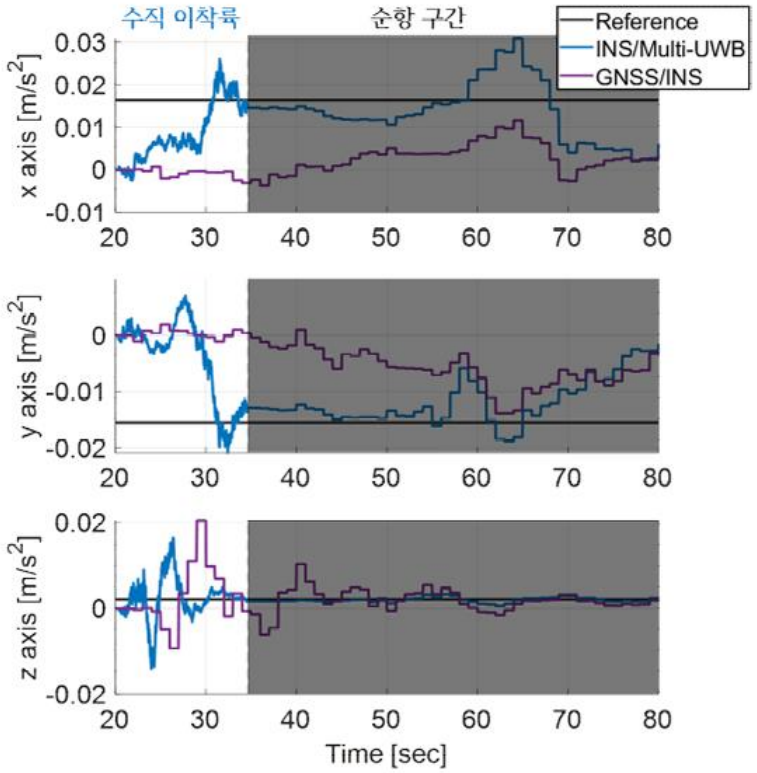


그림. 가용 센서에 따른 편향오차 추정(seed: 1)

표. 가용 센서에 따른 위치 추정 오차 평균과 개선율

수직이륙		
	INS/Multi-UWB	GNSS/INS
North [m]	0.0288	0.7182
East [m]	0.0390	0.7434
Down [m]	0.0452	0.9670
GNSS/INS 대비 개선율	2.0355e+3%	0%
수직착륙		
	INS/Multi-UWB	GNSS/INS
North [m]	0.0277	0.5423
East [m]	0.0363	0.5917
Down [m]	0.0336	0.5078
GNSS/INS 대비 개선율	1.5753e+3%	0%

표. 가용 센서에 따른 자세 추정 오차 평균과 개선율

수직이륙		
	INS/Multi-UWB	GNSS/INS
Roll [deg]	0.1661	0.1727
Pitch [deg]	0.2387	0.1635
Yaw [deg]	0.1782	5.2730
GNSS/INS 대비 개선율	1.4476e+3%	0%
수직착륙		
	INS/Multi-UWB	GNSS/INS
Roll [deg]	0.0534	0.0633
Pitch [deg]	0.0520	0.0605
Yaw [deg]	0.1677	0.1984
GNSS/INS 대비 개선율	18.17%	0%

결론



결론

- CKF를 이용해, UWB 측정치에 적용된 **제약조건이 고장에 강인한 자세 측정치를 제공**할 수 있으며, 이를 통해 항법 성능 역시 향상시킬 수 있음을 확인함

- 제안하는 INS/Multi-UWB 시스템이 기존 GNSS/INS 항법시스템 대비 수직이착륙하는 UAM에서 **가관측성과 초기정렬에 이점**이 있음을 확인했음

- 뿐만 아니라 **초기정렬 성능 개선**은 필터의 수렴속도에서도 이점을 갖고 있음을 확인했음.